[Python트랙] 과목평가6 – 알고리즘 응용

| Background

- ✓ 진법에 대한 이해와 활용
- ✓ 조합적 문제 해결에 대한 이해와 활용
- ✓ 컴퓨팅 사고력 대한 이해와 활용

| Goal

- ✓ 16진수와 2진수 변환을 할 수 있다.
- ✓ 완전탐색을 통해 조합적 문제를 해결할 수 있다.
- ✓ 논리 및 연산에 대해 설명할 수 있다.

| 환경 설정

1) PyCharm과 pypy 또는 python을 이용해서 코드를 작성하고 결과를 확인한다.

- 새로운 프로젝트를 생성하지 않고 기존 프로젝트 사용시 부정행위로 간주 함.

- Pypy에서만 동작하는 비표준 문법 사용시 0점 처리됨.

2) 파일 이름 및 제출 방법

- **1, 2번 문제에 대한 소스 파일 이름은 다음과 같이 영문으로 작성한다.**

  서울 1반 이싸피라면, algo문제번호_반_이름.py 순서로 영문으로 작성

  algo1_01_leessafy.py, algo2_01_leessafy.py

- **3번 문제에 대한 답안 파일 이름은 .txt 형식으로 다음과 같이 영문으로 작성한다.**

  algo3_01_leessafy.txt

- 위 3개의 파일만 지역_반_이름.zip으로 압축하여 제출한다.

서울_1반_이싸피.zip

(탐색기에서 파일 선택 후 오른쪽 클릭 – 압축대상 – Zip 선택)

3) 채점

- **문제별로 부분 점수가 부여된다.**
- **주석이 없는 경우, 주석이 코드 내용과 맞지 않는 경우, 지정된 출력 형식을 만족하지 않는 경우 해당 문제는 0점 처리될 수 있다.**
- **import를 사용한 경우 해당 문제는 0점 처리될 수 있다. (import sys도 예외 없음)**

4) 테스트케이스는 부분적으로 제공되며, 전체가 공개되지는 않는다.

5) 각 문제의 배점이 다르므로 표기된 배점을 반드시 확인한다.

- **1번 40점, 2번 25점, 3번 35점**

성실과 신뢰로 테스트에 임할 것 (부정 행위시 강력 조치 및 근거가 남음)

※ 소스코드 유사도 판단 프로그램 기준 부정 행위로 판단될 시, 0점 처리 및 학사 기준에 의거 조치 실시 예정

[Python트랙] 과목평가6 - 알고리즘 응용

| 문제1 : 2진수 비교 (배점 : 40점)

import 사용금지

길이가 같은 두 개의 16진수 A와 B가 주어진다. 각 수의 16진수 자리를 왼쪽부터 차례대로 4자리 2진수로 변환하고, 변환한 결과를 이어 붙인다. 예를 들어, A는 1010, 3은 0011로 변환되므로 16진수 A3은 2진수 10100011로 나타낸다. 이때 각 자리의 앞에 있는 0도 생략하지 않는다.두 16진수의 길이가 같으므로 변환한 2진수의 길이도 같다.

2진수의 각 자리를 비트로 표현할 때, 같은 위치의 비트가 서로 다른 자리의 개수를 구하여라. 예를 들어, A3과 8F를 변환하면 각각 10100011과 10001111이다. 왼쪽부터 인덱스를 0부터 부여했을 때, 인덱스 2, 4, 5가 서로 다르므로 답은 3이다.

Index	0	1	2	3	4	5	6	7
A3	1	0	1	0	0	0	1	1
8F	1	0	0	0	1	1	1	1

<그림1 16진수 A3과 8F의 각 비트 비교>

[입력]

첫 번째 줄에 테스트케이스의 개수 T가 주어진다.

다음 T개의 줄에는 각 테스트케이스의 두 16진수 A와 B가 공백으로 구분되어 주어진다. (3 ≤ T ≤ 10)

A와 B는 각각 1자리 이상 10자리 이하이다.

각 문자는 0~9 또는 대문자 A~F이다.

A와 B의 길이는 항상 같으며, 맨 앞에 0이 올 수 있다.

0도 유효한 입력이다.

[Python트랙] 과목평가6 - 알고리즘 응용

[출력]

각 테스트케이스마다 #테스트케이스번호 답 형식으로 한 줄에 출력한다.

테스트케이스 번호는 1부터 시작한다.

```
[입력 예시]
3
A3 8F
F 0
01 10

(algo1_sample_in.txt 참고)
```

```
[출력 예시]
#1 3
#2 4
#3 2

(algo1_sample_out.txt 참고)
```

[Python트랙] 과목평가6 – 알고리즘 응용

| 문제2 : 더하기 빼기 더하기 빼기 (배점 : 25점)

import 사용금지

N개의 정수가 한 줄로 주어진다. 이 중에서 **M개를 빼고** 남은 N-M개의 수를 **원래 순서대로** 놓은 뒤, 첫 번째 수에 두 번째 수를 **더하고**, 세 번째 수를 **빼고**, 네 번째 수를 더하고 ... 를 끝까지 반복해 계산한다.
어떤 숫자를 빼느냐에 따라 결과가 달라진다. 계산 결과가 **가장 클 때의 값**을 출력하는 프로그램을 작성하시오.

[예시]
남은 수가 5개이면 **첫째 + 둘째 − 셋째 + 넷째 − 다섯째** 순서로 계산한다.
예를 들어 남은 수가 1 2 3 4 5 이면 1 + 2 − 3 + 4 − 5 = −1 이다.
남은 수의 **순서는 바꿀 수 없고**, 수는 **반드시 M개**를 빼야 한다.
남은 수가 1개이면 그 수가 그대로 계산 결과이다.

다음은 N이 5, M이 2이고 수가 1 2 3 4 5 일 때의 예시이다.



[Python트랙] 과목평가6 – 알고리즘 응용

[입력]

첫 번째 줄에 테스트케이스의 개수 T가 주어진다.

각 테스트 케이스의 첫 번째 줄에 정수의 개수 N과 빼는 개수 M이 주어지고,

두 번째 줄에 **N개의 정수** A_i가 공백으로 구분되어 주어진다.

(2 ≤ N ≤ 12) (1 ≤ M < N) (−10 < A_i < 10)

[출력]

각 테스트 케이스마다 #tc (tc는 1부터 시작하는 번호)를 출력한 뒤, 한 칸 띄고 M개를 뺐을 때 나올 수 있는 **계산 결과의 최댓값**을 출력한다.

```
[입력 예시]
3
5 2
1 2 3 4 5
5 2
5 1 1 5 5
4 1
-3 5 -2 9

(algo2_sample_in.txt 참고)
```

```
[출력 예시]
#1 2
#2 5
#3 4

(algo2_sample_out.txt 참고)
```

[Python트랙] 과목평가6 - 알고리즘 응용

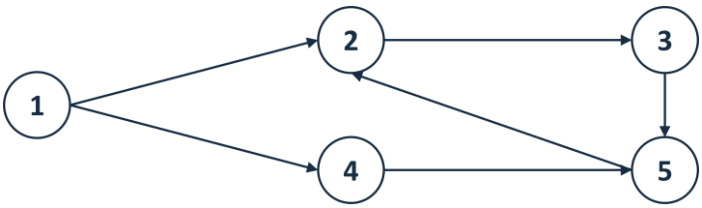
| 문제3 : 서술형 (배점 : 35점)

첫 페이지 '파일 이름 및 제출 방법'을 확인할 것

3-1. 다음 진리표의 빈칸에 T(참) 또는 F(거짓)를 써넣으시오.
(답안은 윗칸부터 T 또는 F로 표시. 작성 예 : T T F F)

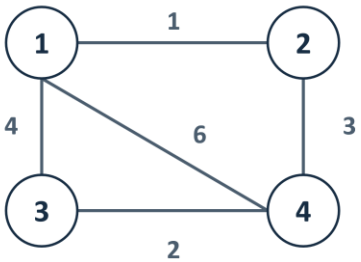
p	q	¬q → ¬p
T	T	
T	F	
F	T	
F	F	

3-2. 다음 방향그래프를 1번 노드에서 시작하여 BFS(너비 우선 탐색)로 탐색할 때, 노드의 방문 순서를 쓰시오. 단, 화살표 방향으로만 이동하며, 인접한 미방문 노드는 번호가 작은 순서로 방문한다.
각 노드는 처음 큐에 넣을 때 방문한 것으로 처리한다.

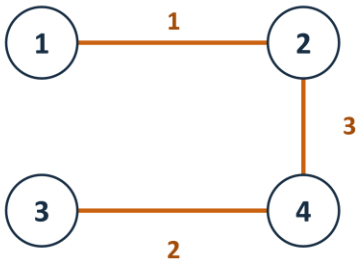


3-3. 최소 신장 트리(MST, Minimum Spanning Tree)의 정의를 서술하고, MST를 구하는 대표적인 알고리즘 두 가지의 이름을 쓰시오.

가중치 무방향 그래프



MST 예시



간선 가중치의 합: 6